



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Programa Educativo: Ingeniería en Sistemas
Computacionales (ISC)

Materia: Métodos Numéricos

Evidencia : Problemario Tema 5

Grupo: 4F32

Nombre del Profesor: Efren Rolando Romero Leon

Alumno(s) :

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez - 24030306

Introducción

En el diseño y análisis de sistemas físicos, mecánicos y eléctricos, los datos experimentales suelen presentarse de forma discreta. Para comprender el comportamiento de un sistema en puntos no medidos, o proyectar su evolución fuera del rango de medición, se requieren herramientas matemáticas robustas.

Este problemario aborda tres áreas esenciales del análisis numérico:

- Interpolación: Estimación de valores intermedios dentro del dominio conocido de los datos.
- Extrapolación: Proyección de valores más allá del rango de los datos recolectados.
- Relación y Correlación: Análisis estadístico del grado de asociación lineal entre dos variables.

El objetivo es consolidar el fundamento matemático de cada técnica y aplicarlo a problemas prácticos de ingeniería, implementando la solución tanto de forma analítica como mediante código computacional.

Conceptos, Fórmulas y Algoritmos de Solución

Interpolación

Consiste en estimar un valor aproximado $f(x)$ para un argumento x ubicado dentro del intervalo definido por los nodos conocidos $x_0 < x < x_n$.

1. Interpolación Lineal

Conecta dos nodos consecutivos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) mediante una función lineal.

Fórmula:

$$f(x) = y_0 + ((y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)) * (x - x_0)$$

Algoritmo:

1. Localizar el intervalo $[x_0, x_1]$ que contenga al valor de interés x .
2. Calcular la tasa de cambio: $m = (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$.
3. Evaluar $f(x) = y_0 + m * (x - x_0)$.

2. Interpolación Cuadrática

Emplea tres nodos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) para aproximar mediante un polinomio de segundo grado usando diferencias divididas de Newton.

Fórmula:

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)(x-x_1)$$

Algoritmo:

1. Seleccionar los tres nodos más próximos al valor x .
2. Calcular los coeficientes de diferencias divididas b_0 , b_1 , b_2 .
3. Sustituir en la estructura del polinomio de Newton y evaluar.

3. Interpolación Segmentada (Splines Cúbicos)

Evita las oscilaciones propias de los polinomios de alto grado conectando pares de nodos consecutivos con polinomios cúbicos, garantizando continuidad en las primeras y segundas derivadas en cada nodo interior.

Fórmula:

$$S_i(x) = a_i(x-x_i)^3 + b_i(x-x_i)^2 + c_i(x-x_i) + d_i$$

Algoritmo:

1. Establecer condiciones de continuidad en nodos interiores para $S_i(x)$, $S'_i(x)$ y $S''_i(x)$.
2. Fijar condiciones de frontera (ej. spline natural: $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$).
3. Construir y resolver el sistema de ecuaciones lineales para obtener los coeficientes.

Extrapolación

Consiste en estimar el valor de una función fuera del dominio definido por los datos experimentales ($x < x_0$ o $x > x_n$).

1. Extrapolación Lineal

Extiende la tendencia de los dos nodos más cercanos a la frontera mediante una recta proyectada hacia el exterior.

Fórmula:

$$f(x) = y_{(n-1)} + ((y_n - y_{(n-1)}) / (x_n - x_{(n-1)})) * (x - x_{(n-1)})$$

2. Extrapolación Cuadrática

Ajusta un polinomio de segundo grado usando los tres nodos más cercanos a la frontera y lo evalúa en un punto externo al dominio muestral.

Fórmula:

Estructura polinomial de grado dos evaluada en un punto x fuera del rango de datos.

3. Extrapolación Segmentada

Extiende el último spline o polinomio calculado en el nodo frontera, proyectándolo analíticamente más allá del intervalo final.

Relación y Correlación

Se aplica cuando los datos contienen dispersión o errores de medición, buscando ajustar una función que capture la tendencia global en lugar de pasar exactamente por cada punto.

Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados

Fórmula:

$$a1 = (n \cdot \sum(x_i \cdot y_i) - \sum(x_i) \cdot \sum(y_i)) / (n \cdot \sum(x_i^2) - (\sum(x_i))^2)$$

$$a0 = \text{mean}(y) - a1 \cdot \text{mean}(x)$$

$$r = (n \cdot \sum(x_i \cdot y_i) - \sum(x_i) \cdot \sum(y_i)) / \sqrt{((n \cdot \sum(x_i^2) - (\sum(x_i))^2) \cdot (n \cdot \sum(y_i^2) - (\sum(y_i))^2))}$$

Algoritmo:

1. Calcular las sumatorias de x, y, xy, x² e y².
2. Aplicar las fórmulas analíticas para obtener la pendiente (a1) y el intercepto (a0).
3. Calcular el coeficiente de correlación r para evaluar la calidad del ajuste.

Ejercicios Resueltos de Interpolación, Extrapolación y Correlación

1. Ejercicios de Interpolación

Ejercicio 1: Interpolación Lineal (Electromagnetismo)

Se mide la resistencia de un conductor a diferentes temperaturas. Se conocen los puntos (20°C, 50 Ω) y (40°C, 62 Ω). Estime la resistencia a 30°C.

Fórmula:

$$f(x) = y_0 + ((y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)) * (x - x_0)$$

Desarrollo:

$$f(30) = 50 + ((62 - 50) / (40 - 20)) * (30 - 20)$$

$$f(30) = 50 + (12 / 20) * (10)$$

$$f(30) = 50 + 0.6 * 10 = 50 + 6$$

Resultado: 56 Ω

Ejercicio 2: Interpolación Lineal (Mecánica)

Un resorte registra su elongación bajo distintas fuerzas: a 5 N se deforma 2 cm y a 15 N se deforma 6 cm. Aproxime la deformación bajo una fuerza de 10 N.

Desarrollo:

$$f(10) = 2 + ((6 - 2) / (15 - 5)) * (10 - 5)$$

$$f(10) = 2 + (4 / 10) * 5 = 2 + 2$$

Resultado: 4 cm

Ejercicio 3: Interpolación Cuadrática (Polinomio de Newton)

Dados los puntos (2, 5), (4, 17) y (6, 37), determine el valor interpolado para $x = 5$.

Fórmula:

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)(x-x_1)$$

Cálculo de Coeficientes:

$$b_0 = 5$$

$$b_1 = (17 - 5) / (4 - 2) = 12 / 2 = 6$$

$$b_2 = (((37 - 17) / (6 - 4)) - 6) / (6 - 2) = ((10) - 6) / 4 = 1$$

Sustitución:

$$f_2(5) = 5 + 6*(5-2) + 1*(5-2)*(5-4)$$

$$f_2(5) = 5 + 18 + 3$$

Resultado: 26

Ejercicio 4: Interpolación Cuadrática (Transferencia de Calor)

La temperatura de una pared se mide a distintos espesores: (0 cm, 90°C), (3 cm, 60°C) y (6 cm, 20°C). Estime la temperatura a 4 cm.

Cálculo de Coeficientes:

$$b_0 = 90$$

$$b_1 = (60 - 90) / (3 - 0) = -10$$

$$b_2 = (((20 - 60) / (6 - 3)) - (-10)) / (6 - 0) = ((-13.333) + 10) / 6 = -0.5556$$

Sustitución:

$$f_2(4) = 90 + (-10)*(4) + (-0.5556)*(4)*(1)$$

$$f_2(4) = 90 - 40 - 2.2224$$

Resultado: ≈ 47.78 °C

Ejercicio 5: Interpolación Segmentada (Spline Lineal)

Dados los nodos:

$$\{ (1, 4), (3, 10), (7, 22) \}$$

Construya los tramos del spline lineal y evalúe en $x = 2$ y $x = 5$.

Tramo 1: $x \in [1, 3]$

$$S_1(x) = 4 + 3*(x - 1)$$

Tramo 2: $x \in [3, 7]$

$$S_2(x) = 10 + 3*(x - 3)$$

Evaluaciones:

$$S1(2) = 4 + 3 \cdot (1) = 7$$

$$S2(5) = 10 + 3 \cdot (2) = 16$$

Resultado: $S1(2) = 7$, $S2(5) = 16$

2. Ejercicios de Extrapolación

Ejercicio 1: Extrapolación Lineal (Demanda Energética)

La demanda eléctrica de una ciudad fue de 320 MW en 2018 y de 380 MW en 2022. Proyecte la demanda esperada para el año 2025.

Desarrollo:

$$f(2025) = 380 + ((380 - 320) / (2022 - 2018)) * (2025 - 2022)$$

$$f(2025) = 380 + (60 / 4) * 3 = 380 + 45$$

Resultado: 425 MW

Ejercicio 2: Extrapolación Lineal (Desgaste de Materiales)

Una pieza metálica mide 12.0 mm a las 500 horas y 11.4 mm a las 1000 horas de operación. Estime su espesor a las 1200 horas.

Desarrollo:

$$f(1200) = 11.4 + ((11.4 - 12.0) / (1000 - 500)) * (1200 - 1000)$$

$$f(1200) = 11.4 + (-0.0012) * 200 = 11.4 - 0.24$$

Resultado: 11.16 mm

Ejercicio 3: Extrapolación Cuadrática (Movimiento con Aceleración Variable)

Un móvil registra velocidades en los instantes: (0 s, 3 m/s), (2 s, 11 m/s) y (4 s, 27 m/s). Proyecte la velocidad a $t = 6$ s.

Coeficientes:

$$b_0 = 3$$

$$b_1 = (11 - 3) / (2 - 0) = 4$$

$$b_2 = (((27 - 11) / (4 - 2)) - 4) / (4 - 0) = (8 - 4) / 4 = 1$$

Sustitución:

$$f_2(6) = 3 + 4*(6) + 1*(6)*(4)$$

$$f_2(6) = 3 + 24 + 24$$

Resultado: 51 m/s

Ejercicio 4: Extrapolación Cuadrática (Costos de Manufactura)

Los costos de producción para distintos volúmenes son: (10 unid., \$200), (20 unid., \$350) y (30 unid., \$560). Proyecte el costo para 45 unidades.

Coeficientes:

$$b_0 = 200$$

$$b_1 = (350 - 200) / (20 - 10) = 15$$

$$b_2 = (((560 - 350) / (30 - 20)) - 15) / (30 - 10) = (21 - 15) / 20 = 0.3$$

Sustitución:

$$f_2(45) = 200 + 15(35) + 0.3(35)(25)$$

$$f_2(45) = 200 + 525 + 262.5$$

Resultado: \$987.50

Ejercicio 5: Extrapolación Segmentada (Presión en una Tubería)

Datos de presión medidos a lo largo de una tubería:

{ (0 m, 200 kPa), (4 m, 170 kPa), (8 m, 130 kPa) }

n

Estime la presión a 10 m usando el último tramo del spline lineal.

Desarrollo:

$$S_{\text{final}}(10) = 130 + ((130 - 170) / (8 - 4)) * (10 - 8)$$

$$S_{\text{final}}(10) = 130 + (-10) * 2 = 130 - 20$$

Resultado: 110 kPa

3. Ejercicios de Relación y Correlación

Ejercicio 1: Velocidad de Reacción Química vs Temperatura

Se registraron las velocidades de reacción (mol/s) a distintas temperaturas (°C): (30, 1.2), (40, 1.8), (50, 2.5), (60, 3.3), (70, 4.1). Calcule el coeficiente de correlación lineal r .

Resultado:

$$r \approx 0.9988$$

Resultado: Correlación positiva muy fuerte.

Ejercicio 2: Voltaje de Entrada vs Corriente de Salida

Un circuito registra corrientes (A) a diferentes voltajes de entrada (V): (2, 0.4), (4, 0.8), (6, 1.2). Calcule r .

Resultado:

$$r = 1.0000$$

Resultado: Correlación positiva perfecta.

Ejercicio 3: Pendiente de Ajuste

Para los datos (1, 3), (2, 5), (3, 7) calcule la pendiente a_1 por mínimos cuadrados.

Desarrollo:

$$a_1 = ((3 \cdot 46) - (6 \cdot 15)) / ((3 \cdot 14) - (6)^2)$$

$$a_1 = (138 - 90) / (42 - 36) = 48 / 6$$

Resultado: $a_1 = 2.0$

Ejercicio 4: Intersección con el Eje

Con base en los datos del Ejercicio 3, calcule el intercepto a_0 y la ecuación de regresión.

Desarrollo:

$$\text{mean}(x) = 2.0, \text{ mean}(y) = 5.0$$

$$a_0 = 5.0 - 2.0 \cdot 2.0 = 1.0$$

Ecuación:

$$Y = 1.0 + 2.0X$$

Resultado: $a_0 = 1.0$, Ecuación: $Y = 1.0 + 2.0X$

Ejercicio 5: Coeficiente de Determinación

Un ajuste de regresión lineal arroja un coeficiente de correlación $r = 0.95$. Calcule el coeficiente de determinación r^2 e interprete el resultado.

Desarrollo:

$$r^2 = (0.95)^2 = 0.9025$$

Resultado: $r^2 = 0.9025 \rightarrow$ El modelo explica el 90.25% de la variación de los datos.

Conclusión

No existe un método universalmente óptimo para todos los escenarios numéricos. La selección de la técnica adecuada depende de la naturaleza de los datos, el nivel de precisión requerido y las condiciones del problema:

- La interpolación lineal es ideal cuando los datos presentan una tendencia aproximadamente uniforme y se requiere rapidez computacional.
- La interpolación cuadrática mejora la precisión cuando el comportamiento de los datos sigue una curva suave.
- Los splines cúbicos son la mejor opción para conjuntos de datos con variaciones abruptas, ya que evitan las oscilaciones de polinomios de alto grado.
- La extrapolación debe utilizarse con cautela: pequeños errores en los datos de frontera se amplifican fuera del dominio muestral.
- La regresión lineal por mínimos cuadrados es la herramienta preferida cuando los datos tienen dispersión inherente, permitiendo cuantificar la calidad del ajuste mediante r y r^2 .